

Управление логическими томами

Майоров Дмитрий Андреевич

1. Информация

1.1 Докладчик

- Майоров Дмитрий Андреевич

2. Цель работы

Получить навыки управления логическими томами

3. Выполнение лабораторной работы

Получаем полномочия администратора. Открываем файл `/etc/fstab` для редактирования. Удаляем строку автомонтирования `/mnt/data`

```
UUID=561a6589-72b1-404b-adf3-e7e55cd60299 /  
UUID=6b69f2ec-5e55-42b7-b570-3b49c4dab364 /boot  
UUID=5e00285a-117f-45aa-38e3-8a649c7bd33f none
```

Рисунок 1

4. Выполнение лабораторной работы

Отмонтируем /mnt/data и /mnt/data-ext

```
root@mayorovd:~# umount /mnt/data
umount: /mnt/data: not mounted.
root@mayorovd:~# umount /mnt/data-ext
umount: /mnt/data-ext: no mount point specified.
```

Рисунок 2

5. Выполнение лабораторной работы

Создаем новый виртуальный жесткий диск. Будем работать с ним

```
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors  
Disk model: VBOX HARDDISK  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

Рисунок 3

6. Выполнение лабораторной работы

Создаем основной раздел с типом LVM

```
Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +100M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all):
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.
```

Рисунок 4

7. Выполнение лабораторной работы

Обновляем таблицу разделов. Указываем раздел, как физическим том LVM.
Вводим pvs, чтобы убедиться, что физический том создан успешно

```
root@mayorovd:~# partprobe /dev/sdb
root@mayorovd:~# pvcreate /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
root@mayorovd:~# pvs
PV          VG Fmt  Attr PSize  PFree
/dev/sda3   rl  lvm2 a--  <39.00g    0
```

Рисунок 5

8. Выполнение лабораторной работы

Проверяем доступность физических томов в системе

```
root@mayorovd:~# pvs
PV          VG Fmt  Attr PSize  PFree
/dev/sda3   rl  lvm2 a--  <39.00g    0
/dev/sdb1    lvm2 ---  100.00m 100.00m
```

Рисунок 6

9. Выполнение лабораторной работы

Создаем группу томов с присвоенным ей физическим томом. Убеждаемся, что группа томов была создана успешно

```
root@mayorovd:~# vgcreate vgdata /dev/sdb1
Volume group "vgdata" successfully created
root@mayorovd:~# vgs
VG          #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl          1  2  0 wz--n- <39.00g  0
vgdata      1  0  0 wz--n- 96.00m 96.00m
root@mayorovd:~# pvs
PV          VG      Fmt  Attr PSize   PFree
/dev/sda3   rl       lvm2 a--  <39.00g  0
```

Рисунок 7

10. Выполнение лабораторной работы

Создаем логический том LVM с именем lvdata. Проверяем успешность добавления тома

```
root@mayorovd:~# lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata
Logical volume "lvdata" created.
root@mayorovd:~# lvs
```

LV	VG	Attr	LSize	Pool	Origin	Data%	Meta%
		Move Log Cpy%Sync Convert					
root	rl	-wi-ao----	36.95g				
swap	rl	-wi-ao----	2.04g				
lvdata	vgdata	-wi-a-----	48.00m				

Рисунок 8

11. Выполнение лабораторной работы

Создаем файловую систему поверх логического тома. Далее создаем папку, на которую можно смонтировать том

```
root@mayorovd:~# mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 49152 1k blocks and 12288 inodes
Filesystem UUID: 2acf4871-7bba-4753-9aea-62c2e24a7d6f
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information:
done

root@mayorovd:~# mkdir -p /mnt/data
```

Рисунок 9

12. Выполнение лабораторной работы

Добавляем следующую строку в /etc/fstab

```
UUID=561a6589-72b1-404b-adf3-e7e55cd60299 /  
UUID=6b69f2ec-5e55-42b7-b570-3b49c4dab364 /boot  
UUID=5e00285a-117f-45aa-88e3-8a649c7bd33f none  
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2
```

Рисунок 10

13. Выполнение лабораторной работы

Проверяем, монтируется ли файловая система

```
root@mayorovd:~# mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@mayorovd:~# mount | grep /mnt
/dev/mapper/vgdata-lvdata on /mnt/data type ext4 (rw,relat
```

Рисунок 11

14. Выполнение лабораторной работы

Отображаем текущую конфигурацию физических томов и группы томов

```
root@mayorovd:~# pvs
PV          VG      Fmt  Attr PSize   PFree
/dev/sda3   rl       lvm2 a--  <39.00g    0
/dev/sdb1   vgdata  lvm2 a--   96.00m  48.00m
root@mayorovd:~# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl          1  2  0 wz--n- <39.00g    0
```

Рисунок 12

15. Выполнение лабораторной работы

С помощью fdisk добавляем раздел /dev/sdb2 размером 100 М. Задаем тип раздела 8e

```
Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2):
First sector (206848-1048575, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048575, default 1048575): +100M

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2): 8e
```

Рисунок 13

16. Выполнение лабораторной работы

Создаем физический том. Расширяем vgdata. Проверяем, что размер доступной группы томов увеличен

```
root@mayorovd:~# pvcreate /dev/sdb2
Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
root@mayorovd:~# vgextend vgdata /dev/sdb2
Volume group "vgdata" successfully extended
root@mayorovd:~# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl       1  2   0 wz--n- <39.00g     0
vgdata   2  1   0 wz--n- 192.00m 144.00m
root@mayorovd:~# lvs
LV      VG      Attr              LSize   Pool Origin Data%  Meta%
Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao----- 36.95g
swap    rl      -wi-ao-----  2.04g
lvdata  vgdata  -wi-ao----- 48.00m
```

Рисунок 14

17. Выполнение лабораторной работы

Проверяем текущий размер логического тома lvdata

```
root@mayorovd:~# df -h
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
n
```

Рисунок 15

18. Выполнение лабораторной работы

Увеличиваем lvdata на 50% оставшегося доступного дискового пространства в группе томов

```
root@mayorovd:~# lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
a
File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/
data.
```

Рисунок 16

19. Выполнение лабораторной работы

Убеждаемся, что добавленное дисковое пространство стало доступным

```
root@mayorovd:~# lvs
  LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta
% Move Log Cpy%Sync Convert
  root    rl      -wi-ao---- 36.95g

  swap    rl      -wi-ao---- 2.04g

  lvdata  vgdata -wi-ao---- 120.00m

root@mayorovd:~# df -h
Filesystem                                Size  Used Avail Use% Mounted on
```

Рисунок 17

20. Выполнение лабораторной работы

Уменьшаем размер lvdata на 50 МБ

```
root@mayorovd:~# lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata  
Rounding size to boundary between physical extents: 48.0  
0 MiB.  
File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/
```

Рисунок 18

21. Выполнение лабораторной работы

Убеждаемся в успешном изменении дискового пространства

```
root@mayorovd:~# lvs
  LV      VG      Attr          LSize   Pool Origin Data%  Meta%
  Move Log Cpy%Sync Convert
  root    rl      -wi-ao---- 36.95g
  swap    rl      -wi-ao---- 2.04g
  lvdata  vgdata -wi-ao---- 72.00m

root@mayorovd:~# df -h
```

Рисунок 19

22. Выводы

Получены навыки управления логическими томами